부모용 진행 안내 · 절대부등식

고1 수학 · 공통수학2논증 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-ABSINEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 절대부등식(문자에 어떤 실수를 넣어도 항상 성립하는 부등식)을 풀어서 해를 구하는 부등식과 구별하고, (좌변) − (우변)을 완전제곱식이나 제곱의 합으로 고쳐 (실수)$^2 \geq 0$으로 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, $a^2 - ab + b^2 \geq 0$ 같은 절대부등식을 증명하며 등호가 성립할 때를 쓴다.
확인 뜻(S03), 시범(S04, S06), 오개념 비교(S05), 연습(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②③), 활동지 1·2
성공 기준 $x^2 + 1 > 2x$는 $x = 1$일 때 성립하지 않아 절대부등식이 아님을 말하고, $x^2 + 4 \geq 4x$를 $x^2 + 4 - 4x = (x - 2)^2 \geq 0$으로 증명하며 등호는 $x = 2$일 때 성립한다고 쓴다.

목표 B $a > 0$, $b > 0$일 때 산술평균과 기하평균의 관계 $(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$(등호는 $a = b$일 때)를 알고, 두 수가 양수인지 확인한 뒤 이를 이용해 $x + 1/x$, $a/b + b/a$ 같은 식의 최솟값과 그때의 값을 구한다.
확인 관계(S08), 시범(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13), 활동지 3·4
성공 기준 $x > 0$일 때 $x + 16/x \geq 2\sqrt{16} = 8$이고 $x = 4$일 때 최솟값 8임을 쓰며, $x = -1$이면 $x + 1/x = -2$이므로 $x < 0$일 때는 $x + 1/x \geq 2$가 성립하지 않음을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 대우와 귀류법 증명
- 이차부등식

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(대우와 귀류법 증명, 이차부등식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	수를 몇 개 넣어 성립하는 것을 확인하고 증명했다고 생각한다.	넣어 보지 않은 실수가 끝없이 많음을 짚고, 문자식을 (실수)$^2 \geq 0$ 꼴로 고쳐 보인다(S05).

M2	두 수가 양수인지 확인하지 않고 산술평균과 기하평균의 관계를 쓴다($x < 0$일 때도 $x + 1/x \geq 2$라고 한다).	$x = -1$을 넣어 -2가 됨을 확인하고, 풀이의 첫 줄에 '양수 확인'을 쓰게 한다(S09, S13, 활동지 4).
M3	등호가 성립할 때를 쓰지 않거나, 등호가 성립하는 값이 있는지 확인하지 않고 최솟값이라고 한다.	증명과 최솟값 문제마다 '등호는 …일 때'를 마지막 줄로 쓰게 한다(S04, S07, S09, S10).

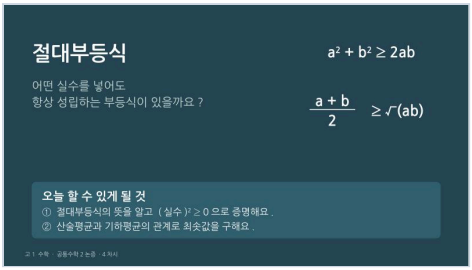
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 절대부등식의 뜻(풀어서 해를 구하는 부등식과의 구별), $(\text{실수})^2 \geq 0$을 이용한 증명($a^2 + b^2 \geq 2ab$, $a^2 - ab + b^2 \geq 0$과 같은 꼴), 두 양수의 산술평균과 기하평균의 관계와 등호가 성립할 때, 이를 이용한 $x + 1/x$, $a/b + b/a$ 꼴의 최솟값을 다룬다. 절댓값이 있는 절대부등식($|a| + |b| \geq |a + b|$), 양변을 제곱해서 비교하는 증명, 세 수의 산술평균과 기하평균, 코시-슈바르츠 부등식, 합이 일정할 때 곱의 최댓값, 등호가 성립하는 값이 없어 이 방법을 쓸 수 없는 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(완전제곱식, 이차부등식의 해, 반례)	약 3분	—
S03	절대부등식의 뜻(푸는 부등식과 구별)	약 3분	A
S04	$(\text{실수})^2 \geq 0$을 이용한 증명(시범)	약 3분	A
S05	오개념 비교(수 몇 개로 증명)	약 2분	A
S06	제곱의 합으로 고쳐 증명(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습($(\text{실수})^2 \geq 0$으로 증명)	약 4분	A
S08	산술평균과 기하평균의 관계	약 4분	B
S09	산술·기하평균으로 최솟값 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(최솟값)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(완전제곱식과 제곱의 부호)	약 5분	—

장별 안내



S01 절대부등식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

부등식에는 $x > 2$처럼 풀어서 해를 구하는 것도 있고, $x^2 \geq 0$처럼 어떤 실수를 넣어도 성립하는 것도 있습니다. 항상 성립하는 부등식은 '증명한다'는 오늘의 목표를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 \geq 0$에 x = 3, x = −2, x = 0을 넣어 봐. 성립해?"
- "성립하지 않는 실수 x가 있을까?"

예상 답

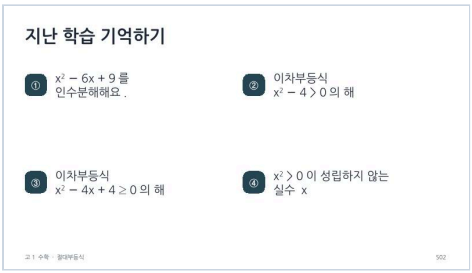
- "9, 4, 0이라 모두 성립해요."
- "없어요. 제곱하면 음수가 안 돼요."

막히면

- 양수, 음수, 0을 하나씩 제곱해 보게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: $\sqrt{(ab)}$는 '루트 ab', (a + b)/2는 '2분의 a 더하기 b'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(완전제곱식, 이차부등식의 해, 반례) · 약 3분

중3에서 배운 완전제곱식 인수분해, 고1 '이차부등식'의 해(일부 범위, 모든 실수), 앞 차시 '대우와 귀류법 증명'의 반례를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $(x - \square)^2$ 꼴로 만들어."
- "②는 그래프가 x축보다 위에 있는 범위야."
- "③은 $(x - 2)^2$으로 고쳐 봐. 제곱이 0보다 작을 수 있어?"
- "④는 반례를 찾는 거야."

정답

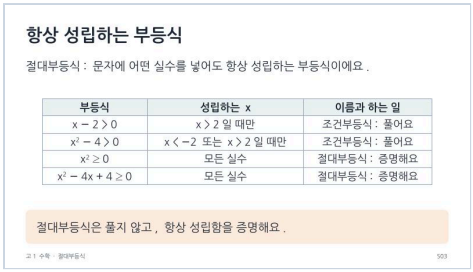
- ① $(x - 3)^2$
- ② $x < -2$ 또는 $x > 2$
- ③ 모든 실수
- ④ x = 0

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다.
- ②③이 흔들리면 고1 '이차부등식'을, ④가 흔들리면 앞 차시 '대우와 귀류법 증명'의 반례 부분을 다시 봅니다.

주의

- ②는 x의 값에 따라 성립하기도 하고 안 하기도 하는 부등식, ③은 어떤 실수를 넣어도 성립하는 부등식입니다. 오늘은 ③과 같은 부등식을 다룹니다.



S03 **항상 성립하는 부등식** · 절대부등식의 뜻(푸는 부등식과 구별) · 약 3분

x의 값에 따라 성립하기도 하고 안 하기도 하는 부등식(조건부등식)은 '풀고', 어떤 실수를 넣어도 성립하는 부등식(절대부등식)은 '증명한다'는 차이를 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x - 2 > 0$에 $x = 3$을 넣으면? $x = 1$을 넣으면?"
- "$x^2 \geq 0$에 넣어서 성립하지 않는 실수가 있어?"
- "$x^2 - 4x + 4$는 $(x - 2)^2$이야. 이 값이 음수가 될 수 있어?"

예상 답

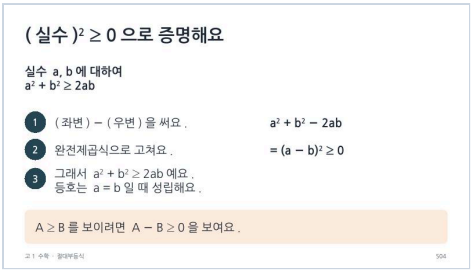
- "3은 성립하고 1은 성립하지 않아요."
- "없어요."
- "없어요. 제곱은 0 이상이에요."

막히면

- 표의 각 부등식에 $x = -3, 0, 2, 5$를 넣어 ○, ×를 표시해 봅니다. 넷 다 ○인 것은 아래 두 줄뿐입니다(이것은 짐작이고, 정말 항상 성립하는지는 증명으로 보입니다).

주의

- 조건부등식: x의 값에 따라 참·거짓이 달라지는 부등식(지금까지 '풀던' 부등식). 교과서에 따라 이 이름은 쓰지 않기도 합니다.
- 절대부등식의 바탕은 '실수를 제곱하면 0 이상', 곧 $(\text{실수})^2 \geq 0$입니다.
- $x^2 > 0$은 $x = 0$에서 성립하지 않으므로 절대부등식이 아닙니다(S02 ④).



S04 **(실수)^2 ≥ 0으로 증명해요** · (실수)^2 ≥ 0을 이용한 증명(시범) · 약 3분

A ≥ B를 증명할 때 A − B를 계산해 (실수)^2 ≥ 0 꼴로 고치는 기본 방법을 $a^2 + b^2 \geq 2ab$로 보여 줍니다. 등호가 성립할 때도 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 오른쪽을 빼면?”
- “$a^2 - 2ab + b^2$을 인수분해하면?”
- “$(a - b)^2$은 왜 0 이상이야?”
- “딱 0이 될 때, 곧 $a^2 + b^2 = 2ab$가 될 때는 언제야?”

예상 답

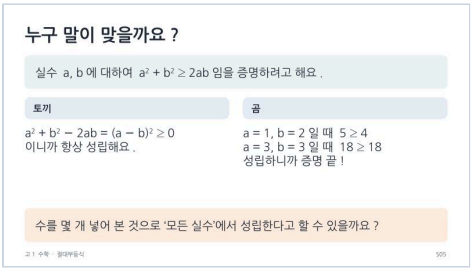
- “$a^2 + b^2 - 2ab$요.”
- “$(a - b)^2$이요.”
- “실수를 제곱했으니까요.”
- “a − b = 0, 그러니까 a = b일 때요.”

막히면

- a = 3, b = 1을 넣어 9 + 1 − 6 = 4 = $(3 - 1)^2$을 확인한 뒤 문자로 돌아옵니다.

주의

- ‘등호가 성립할 때’는 ≥ 가운데 =이 되는 때를 말합니다. 증명 문제에서는 이것까지 써야 답이 완성됩니다.
- a, b가 실수라는 조건이 있어야 $(a - b)^2 \geq 0$을 쓸 수 있습니다.



S05 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(수 몇 개로 증명) · 약 2분

수를 몇 개 넣어 확인하고 증명했다고 생각하는 실수(M1)를 바로잡습니다. 넣어 보지 않은 실수가 끝없이 많으므로 문자로 보여야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰은 수를 몇 쌍 넣어 봤어?”
- “a = −7, b = 0.5일 때도 성립하는지 곰의 방법으로 알 수 있어?”
- “토끼의 식은 a, b가 어떤 실수여도 성립해?”

예상 답

- “두 쌍이요.”
- “다시 넣어 봐야 해요. 끝이 없어요.”
- “네. 제곱은 항상 0 이상이라서요. 토끼가 맞아요.”

정답

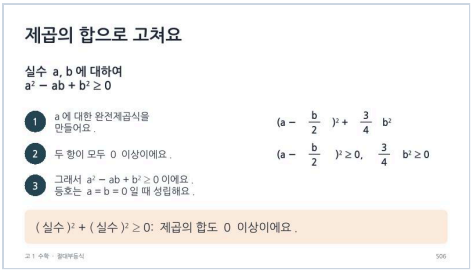
- 토끼가 맞습니다. $(a - b)^2 \geq 0$은 모든 실수 a, b에서 성립하므로 증명이 됩니다. 곰은 두 가지 경우만 확인했습니다.

막히면

- 앞 차시 ‘대우와 귀류법 증명’의 ‘참임을 보일 때는 예 몇 개로는 안 된다’를 떠올리게 합니다.

주의

- 수를 넣어 보는 것은 식의 뜻을 잡거나 거짓임을 보일 때(반례)에는 쓸모가 있습니다. 참임을 보이는 증명은 되지 않습니다.



S06 제곱의 합으로 고쳐요 · 제곱의 합으로 고쳐 증명(시범) · 약 3분

한 번에 인수분해되지 않는 $a^2 - ab + b^2$을 a에 대한 완전제곱식과 나머지 제곱으로 고쳐, 0 이상인 두 항의 합임을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- "$a^2 - ab$에서 완전제곱식을 만들려면 a에서 무엇을 빼야 할까? 가운데 항 ab의 절반을 봐."
- "$(a - b/2)^2$을 전개하면 $a^2 - ab + b^2/4$야. b^2이 되려면 얼마가 더 필요해?"
- "두 항이 모두 0 이상이면 합은?"
- "합이 딱 0이 되려면?"

예상 답

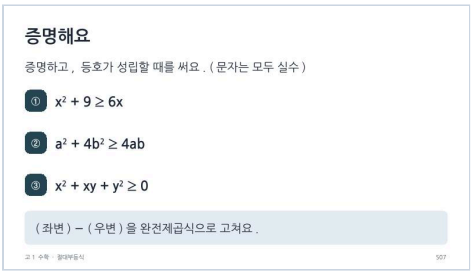
- "b/2요."
- "4분의 3 b^2이요."
- "0 이상이에요."
- "두 항이 모두 0이어야 해요. b = 0이고 a = 0이요."

막히면

- 이차함수의 식을 $y = (x - p)^2 + q$ 꼴로 고치던 것과 같은 방법입니다. b를 수처럼 보고 $a^2 - ab + b^2 = (a - b/2)^2 - b^2/4 + b^2$으로 한 줄씩 씁니다.

주의

- 등호: $(a - b/2)^2 = 0$이고 $(3/4)b^2 = 0$이어야 하므로 b = 0, a = 0입니다. 'a = b일 때'라고만 쓰지 않게 합니다.
- 읽는 법: $(a - b/2)^2$은 'a 빼기 2분의 b의 제곱'.



S07 증명해요 · 안내받는 연습($(실수)^2 \geq 0$으로 증명) · 약 4분

도움을 받으며 (좌변) − (우변)을 완전제곱식 또는 제곱의 합으로 고쳐 증명하고 등호가 성립할 때를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 6x를 왼쪽으로 넘겨 봐. 어떤 완전제곱식이야?"
- "②에서 $4b^2$은 $(2b)^2$이야."
- "③은 S06과 부호만 달라. x에 무엇을 더해야 할까?"

정답

- ① $x^2 + 9 - 6x = (x - 3)^2 \geq 0$. 등호는 x = 3일 때
- ② $a^2 + 4b^2 - 4ab = (a - 2b)^2 \geq 0$. 등호는 a = 2b일 때
- ③ $x^2 + xy + y^2 = (x + y/2)^2 + (3/4)y^2 \geq 0$. 등호는 x = y = 0일 때

막히면

- 완전제곱식 $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$의 자리에 맞춰 보게 합니다(S15 보충).

주의

- '≥ 0이므로 성립한다'까지 쓰고 등호가 성립할 때를 덧붙였는지 봅니다. 등호 조건을 빠뜨리는 실수(M3)가 많습니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **산술평균과 기하평균** · 산술평균과 기하평균의 관계 · 약 4분

두 양수 a, b의 산술평균 (a + b)/2와 기하평균 $\sqrt{ab}$를 수로 먼저 비교해 보고, 산술평균이 항상 기하평균 이상이며 a = b일 때만 같다는 관계를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1과 9를 더해서 2로 나눈 평균(산술평균)은? 곱의 제곱근(기하평균)은?”
- “2와 8은? 4와 4는?”
- “어느 쪽이 항상 크거나 같아? 같아지는 때는?”
- “$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$은 0 이상이지? 전개하면 $a - 2\sqrt{ab} + b$야. 그러면?”

예상 답

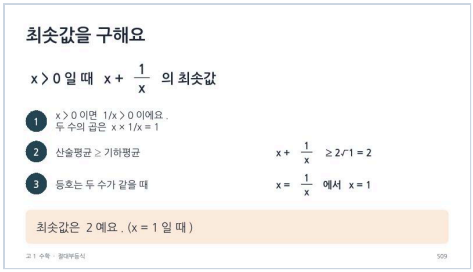
- “5요. $\sqrt{9} = 3$이요.”
- “5와 4, 4와 4요.”
- “산술평균이요. 두 수가 같을 때 같아요.”
- “$a + b \geq 2\sqrt{ab}$요. 2로 나누면 $(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$예요.”

막히면

- 표에 3과 12(산술평균 7.5, 기하평균 6)를 하나 더 넣어 봅니다.
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$는 중3 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’에서 배웠습니다.

주의

- 산술평균: 더해서 2로 나눈 평균. 기하평균: 곱한 뒤 제곱근을 구한 값.
- $a > 0, b > 0$이라는 조건이 꼭 있어야 합니다($\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$를 쓰기 때문). 표의 수 몇 개는 관계를 짐작하는 데 쓴 것이고, 증명은 셋째 카드의 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$입니다.
- 문제에서는 보통 양변에 2를 곱한 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 꼴로 씁니다.



S09 최솟값을 구해요 · 산술·기하평균으로 최솟값 구하기(시범) · 약 3분

$x > 0$일 때 x와 1/x는 모두 양수이고 곱이 1로 일정합니다. 산술평균과 기하평균의 관계에서 $x + 1/x \geq 2$를 얻고, 등호가 성립하는 x = 1에서 최솟값 2를 가짐을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x가 양수이면 1/x도 양수야?”
- “a = x, b = 1/x라고 하면 $a + b \geq 2\sqrt{(ab)}$에서 ab는?”
- “그래서 x + 1/x는 얼마 이상이야?”
- “정말 2가 되는 x가 있어? 두 수가 같을 때니까 x = 1/x를 풀어 봐.”

예상 답

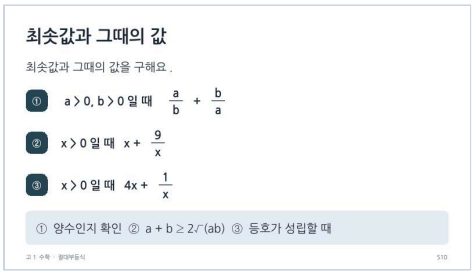
- “네.”
- “$x \times 1/x = 1$이요.”
- “$2\sqrt{1} = 2$ 이상이요.”
- “$x^2 = 1$이고 $x > 0$이니까 x = 1이요. 1 + 1 = 2예요.”

막히면

- x = 1/2, 1, 2, 4를 넣어 x + 1/x = 2.5, 2, 2.5, 4.25를 구해 2보다 작아지지 않음을 먼저 봅니다.

주의

- 순서: ① 두 수가 양수인지 확인 ② $a + b \geq 2\sqrt{(ab)}$ ③ 등호가 성립하는 값 확인. ③까지 해야 ‘최솟값’이라고 할 수 있습니다.
- $x < 0$이면 쓸 수 없습니다. 예: x = −1이면 x + 1/x = −2 (S13에서 다룸).
- $x^2 = 1$에서 $x = \pm 1$이지만 $x > 0$이므로 x = 1입니다.



S10 최솟값과 그때의 값 · 안내받는 연습(최솟값) · 약 4분

도움을 받으며 양수 확인 → 관계 쓰기 → 등호가 성립할 때의 순서로 최솟값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 a/b와 b/a는 양수야? 둘을 곱하면?”
- “②에서 두 수는 x와 9/x야. 곱은?”
- “③에서 4x와 1/x의 곱은? 등호는 4x = 1/x일 때야.”

정답

- ① $a/b + b/a \geq 2\sqrt{1} = 2$. 최솟값 2 (a = b일 때)
- ② $x + 9/x \geq 2\sqrt{9} = 6$. 최솟값 6 (x = 3일 때)
- ③ $4x + 1/x \geq 2\sqrt{4} = 4$. 최솟값 4 (x = 1/2일 때)

막히면

- 두 수를 a, b 자리에 써 놓고 곱 ab를 먼저 계산하게 합니다. 곱이 수로 일정하게 나오면 이 방법을 쓸 수 있습니다.

주의

- 등호가 성립할 때: ① a/b = b/a에서 $a^2 = b^2$이고 a, b가 양수이므로 a = b. ② x = 9/x에서 $x^2 = 9$, x = 3. ③ 4x = 1/x에서 $x^2 = 1/4$, x = 1/2.
- 등호가 성립할 때를 쓰지 않고 ‘최솟값 6’만 쓰면 절반만 한 것입니다(M3).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 절대부등식의 뜻과 $(\text{실수})^2 \geq 0$을 이용한 증명(A), 산술평균과 기하평균의 관계로 최솟값 구하기(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④에서 등호가 성립할 때를 어떻게 찾았는지 설명해 줘."

정답

- ① 아니다. $x = 1$이면 $2 > 2$가 되어 성립하지 않는다($x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2$은 $x = 1$일 때 0).
- ② $x^2 + 4 - 4x = (x-2)^2 \geq 0$. 등호는 $x = 2$일 때
- ③ $a^2 + 9b^2 - 6ab = (a-3b)^2 \geq 0$. 등호는 $a = 3b$일 때
- ④ $x + 16/x \geq 2\sqrt{16} = 8$. 최솟값 8, $x = 4$일 때

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "(좌변) − (우변)은?", "두 수의 곱은?"이라고만 묻습니다. ①은 "$(x-1)^2$이 0이 되는 x가 있어?"라고 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②③은 '완전제곱식으로 고침 → ≥ 0 → 등호가 성립할 때'가 모두 있는지를 기준으로 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 수를 넣어 본 것으로 증명을 대신하지 않았는지, 등호가 성립할 때를 썼는지 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 네가 쓴 마지막 줄을 읽어 볼래? 등호가 성립할 때를 썼어?"

정답

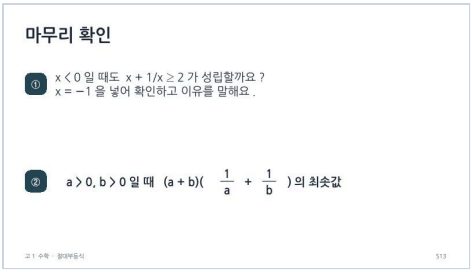
- ① 아니다($x = 1$일 때 성립하지 않음) ② $(x-2)^2 \geq 0$, 등호는 $x = 2$일 때 ③ $(a-3b)^2 \geq 0$, 등호는 $a = 3b$일 때 ④ 최솟값 8 ($x = 4$일 때)

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②③이 틀리면 S04~S07로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.
- ④에서 $2\sqrt{16}$을 $\sqrt{16} = 4$로 쓰는 실수는 $a + b \geq 2\sqrt{(ab)}$의 2를 빠뜨린 것입니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 양수 조건을 확인하는지, 식을 전개한 뒤 산술평균과 기하평균의 관계를 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 직접 넣어 봐. 산술평균과 기하평균의 관계에는 어떤 조건이 있었지?”
- “②는 먼저 전개해 봐. S10 ①에서 본 식이 나와.”

정답

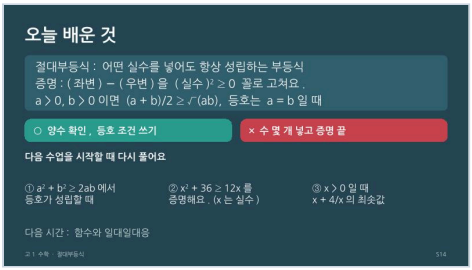
- ① 성립하지 않는다. $x = -1$이면 $x + 1/x = -2 < 2$. 산술평균과 기하평균의 관계는 두 수가 양수일 때만 쓸 수 있다.
- ② $(a + b)(1/a + 1/b) = 2 + a/b + b/a \geq 2 + 2 = 4$. 최솟값 4 ($a = b$일 때)

막히면

- ②의 전개: $a \times 1/a + a \times 1/b + b \times 1/a + b \times 1/b = 1 + a/b + b/a + 1$.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다(목표 A는 S11 ①②③으로 확인).
- ①처럼 음수에 관계를 그대로 쓰는 실수(M2)가 많습니다. ‘양수인지 확인’을 풀이의 첫 줄로 쓰게 합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “절대부등식은 풀어? 증명해?”
- “산술평균과 기하평균의 관계를 쓸 때 먼저 확인할 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “증명해요.”
- “두 수가 양수인지요.”

정답

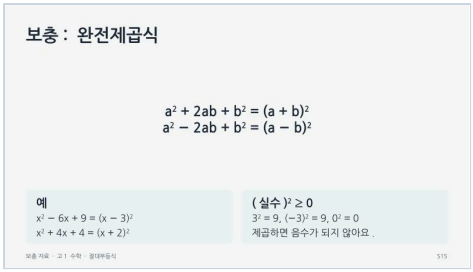
- ① $a = b$일 때
- ② $x^2 + 36 - 12x = (x - 6)^2 \geq 0$. 등호는 $x = 6$일 때
- ③ $x + 4/x \geq 2\sqrt{4} = 4$. 최솟값 4 ($x = 2$일 때)

막히면

- S04, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘함수와 일대일대응’에서는 두 집합 사이의 대응으로 함수를 다시 정의합니다.



S15 **보충: 완전제곱식** · 선수 학습 보충(완전제곱식과 제곱의 부호) · 약 5분

S02의 ①③이 흔들리면 완전제곱식으로 인수분해하는 법과 '실수를 제곱하면 0 이상'을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 - 6x + 9$에서 9는 어떤 수의 제곱이야? 가운데 6x는 그 수의 2배에 x를 곱한 거야?"
- "그럼 $(x - \square)^2$의 □는?"
- "3^2, $(-3)^2$, 0^2은 각각 얼마야? 음수가 나온 적이 있어?"

정답

- 3의 제곱. $2 \times 3 \times x = 6x$라서 맞다.
- 3
- 9, 9, 0. 음수는 나오지 않는다.

막히면

- $(x - 3)^2$을 $(x - 3)(x - 3)$으로 직접 전개해 $x^2 - 6x + 9$가 되는지 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 '인수분해 공식 1'과 고1 '이차부등식'을 먼저 다시 합니다. 반례와 증명이 흔들리면 앞 차시 '대우와 귀류법 증명'을 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$x^2 + 1 > 0$: ○ / $2x > x$: ×, $x = -1$ ($x \le 0$인 수이면 모두 됨) / $(x - 3)^2 > 0$: ×, $x = 3$ / $x^2 - 2x + 1 \ge 0$: ○
2	① $x^2 + 16 - 8x = (x - 4)^2 \ge 0$. 등호는 $x = 4$일 때 ② $4a^2 + b^2 - 4ab = (2a - b)^2 \ge 0$. 등호는 $b = 2a$일 때 ③ $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + (3/4)b^2 \ge 0$. 등호는 $a = b = 0$일 때
3	① $x + 25/x \ge 2\sqrt{25} = 10$. 최솟값 10 ($x = 5$일 때) ② $9x + 1/x \ge 2\sqrt{9} = 6$. 최솟값 6 ($x = 1/3$일 때) ③ $2a/b + b/2a \ge 2\sqrt{1} = 2$. 최솟값 2 ($b = 2a$일 때)
4	$x < 0$이면 x와 4/x가 모두 음수이므로 산술평균과 기하평균의 관계를 쓸 수 없다. 예: $x = -2$이면 $x + 4/x = -4$로 4보다 작다. (참고: $x < 0$일 때 이 식은 −4 이하이고 최솟값은 없다.)
5	① $a = b$일 때 ② $x^2 + 36 - 12x = (x - 6)^2 \ge 0$. 등호는 $x = 6$일 때 ③ 4 ($x = 2$일 때)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 완전제곱식 흔들림(보충 S15) □ 이차부등식의 해 흔들림 □ 반례 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 뜻(①) □ 증명(②③) □ 최솟값(④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 수 몇 개로 증명(M1) □ 양수 확인 없이 산술·기하평균을 씀(M2) □ 등호가 성립할 때를 빠뜨림(M3) □

메모: _____